Vestibular 2022

Observação: para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Questão 01

a) Respiração celular. (1 ponto)

Sementes enterradas no fundo do solo conseguem crescer rapidamente, sem formar folhas, até atingir a superfície e iniciar a fotossíntese. (1 ponto)

b) O embrião do feijão consegue material nutritivo armazenado no endosperma / tecido 3n. (1 ponto)

O endosperma é formado pela união entre a célula espermática / núcleo espermático e os dois núcleos polares. (1 ponto)

Questão 02

a) Simetria Bilateral / Simetria Axial / Simetria Lateral. (1 ponto)
Não foram aceitas: de dois lados; dois lados iguais.

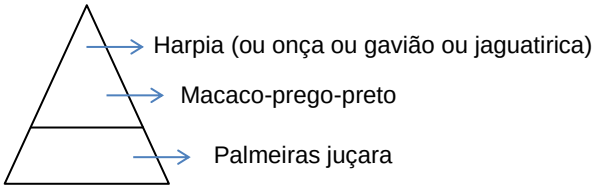
Polvo / Lula / Náutilos / Sépia. (1 ponto)
Não foi aceita: qualquer outro molusco (não cefalópode).

b) Raspar / perfurar / rasgar / triturar / ralar / arpar / capturar o alimento (relacionar ao alimento). (1 ponto)
Foram aceitas: ingerir o alimento; digestão mecânica.
Não foram aceitas: digerir o alimento; digestão; alimentação; obtenção de nutrientes; não estar explícito que era relacionado à alimentação (exemplo: 'A função é a raspagem'; 'Para raspar'; 'Serve para triturar'), sendo necessária a adição dos termos 'alimento' ou 'nutrientes' ou 'comida'.

Homólogo + justificativa correta: Por estar presente no ancestral comum / Por estar na base do Cladograma / Antes do primeiro nó do cladograma / Possui mesma origem evolutiva / Por estar antes da Cladogênese. (1 ponto)
Não foram aceitas: análogo + justificativa correta; homólogo + justificativa incorreta. Exemplo: Tem a mesma origem embrionária (a justificativa não é baseada no cladograma); Tem a mesma origem (incompleto); Porque todos os grupos apresentam rádula.

Questão 03

a)



ou Palmeira (palmito) → macaco-prego-preto → harpia (ou gavião ou onça ou jaguatirica). (1 ponto)
Não foram aceitas: a seta na direção oposta (ex.: Palmito ← macaco-prego-preto ← jaguatirica); mais um nível trófico além do 3º, considerando os predadores (ex.: Palmito → macaco-prego-preto → jaguatirica → onça).

Ele ocupa o 2º nível trófico / consumidor primário. (1 ponto)
Não foi aceita: somente consumidor, sem incluir primário.

b) Foram aceitas: parasitismo / parasitas; predação, predatismo / predadores; recurso alimentar / alimento / palmito; competição / competidores. (1 ponto)
Não foram aceitas: somente recursos ou recursos naturais.

Não poderá aumentar indefinidamente porque haverá maior competição / falta de alimento / falta de palmito/palmeira para os macacos, que depois de um tempo, terão uma redução na densidade populacional. (1 ponto)

Questão 04

a) Nas veias / veia safena. (1 ponto)

As valvas impedem o refluxo do sangue na veia. (1 ponto)
Foi aceita: Favorecem o sentido unidirecional (único) do sangue / fluxo sanguíneo.

b) A veia safena estará submetida a alta pressão. (1 ponto)

As artérias coronárias levam sangue oxigenado / oxigênio ao miocárdio / músculo cardíaco / coração. (1 ponto)

Questão 05

a) Porque na célula representada existem 3 pares de cromossomos homólogos. (1 ponto)
Foram aceitas: Os cromossomos homólogos estão pareados; Dois cromossomos homólogos de cada tipo cromossômico; uso do termo cromátide no lugar de cromossomo.
Não foram aceitos: pois a célula apresenta: cópias de cromossomos, cromossomos idênticos, cromossomos iguais, cromossomos duplos, cromossomos juntos, cromossomos duplicados, um par de homólogos, dois homólogos, mais de um par de homólogos, pares de cromátides-irmãs.

6 centrômeros. (1 ponto)
Foi aceito: 3 pares de centrômeros.

b) Na metáfase mitótica, 12 cromátides-irmãs apresentariam a timina radioativa. (1 ponto)
Foram aceitas: 12; doze; 12 cromátides.
Não foi aceito: todas as cromátides, sem especificar o número exato.

Devido à propriedade de replicação semiconservativa do DNA, a timina radioativa estará presente em todos os segmentos. (1 ponto)
Foram aceitos como sinônimos para replicação: duplicação, cópia, multiplicação – semiconservativa.
Não foram aceitas: pois o DNA é degenerado / universal; complementariedade de bases como única justificativa.

Questão 06

a) O local do sistema genital feminino mais comum para ocorrer a fecundação são as tubas uterinas. (1 ponto)
Foram aceitas: trompas de Falópio; trompas uterinas; tubos uterinos; túbulas uterinas.
Não foram aceitas: trompas de Eustáquio; tubas ovarianas; trompas ovarianas; trompas vaginais; trompas de Falópode; trompas de Falógones; tubo proximal; trombas; somente trompas ou tubas; respostas corretas associadas a conceitos errados (exemplo: tubas uterinas, ovários e útero).

O pH vaginal em uma mulher saudável deve ser ácido. (1 ponto)
Foram aceitas: pH acidificado; acídulo; acídico; acidulado; valores de pH abaixo de 7,0.
Não foram aceitas: pH baixo, sem valores de referência; próximo ao neutro; respostas corretas associadas a conceitos errados (exemplo: pH ácido (pH > 7)).

b) Estrógeno / Progesterona. (1 ponto)

Foram aceitas: estrogênio; estradiol; etinilestradiol; progestágeno; progestina; progestogênio; levonorgestrel; drospirenona.

Não foram aceitas: esterogênio; drosperinona; progestosterona; citar hormônios encontrados em contraceptivos hormonais e outros hormônios ou informações não relacionadas; respostas corretas associadas a conceitos errados (exemplo: progesterona e insulina; estrógeno e LH).

O hormônio de contraceptivos inibe a produção de gonadotrofinas / hormônio folículo-estimulante (ou FSH) e/ou hormônio luteinizante (ou LH), impedindo a ovulação. (1 ponto)

Foram aceitas: inibe a produção de FSH, impedindo a ovulação; inibe a produção de LH, impedindo a ovulação; inibe a produção de FSH e/ou LH inibindo o amadurecimento do folículo ovariano; inibe a produção de FSH e/ou LH inibindo a liberação do ovócito secundário (ou ovócito 2, ou ovócito II); inibe a produção de FSH e/ou LH inibindo a maturação do ovócito primário (ou ovócito 1, ou ovócito I); ocorre feedback negativo (ou retroalimentação negativa) de gonadofrofinas/FSH/LH, impedindo a ovulação.

Não foram aceitas: inibição de hormônios da hipófise, sem mencionar quais são estes hormônios; inibição de gonadotrofinas/FSH/LH, sem estabelecer relação com o impedimento da ovulação; feedback ou retroalimentação negativos, sem qualquer explicação adicional; feedback positivo; somente citar o impedimento da ovulação, sem mencionar a inibição dos hormônios responsáveis pela mesma; inibe a produção de gonadotrofina/FSH e/ou LH, inibindo a maturação/liberação de ovócitos, sem citar qual tipo de ovócito (mesmo que tenha mencionado o impedimento da ovulação, uma vez que também tenha mencionado “ovócitos” em sua resposta, deveria estar explícito qual tipo de ovócito estava associado à maturação ou liberação); respostas corretas associadas a conceitos errados (exemplo: inibe o hormônio FSH, impedindo a nidação no útero).

Questão 07

a) Dominância incompleta. (1 ponto)

Foram aceitas: ausência de dominância; herança incompleta.

Não foi aceita: codominância.

De acordo com o quadro, o heterozigoto apresenta um fenótipo intermediário entre os dois fenótipos, preto e branco. (1 ponto)

Foi aceita: o indivíduo heterozigoto apresenta fenótipo diferente dos indivíduos homozigotos.

b) Os genes estão em cromossomos diferentes. (1 ponto)

Foi aceita: não estão no mesmo par de cromossomos homólogos.

O cruzamento MBLℓCC (2^2= 4) e MBLℓCc (2^3= 8) pode gerar até 32 combinações gaméticas (4 · 8 = 32). (1 ponto)

Questão 08

a) Mutações (1 ponto) e migrações (1 ponto).

Foram aceitas: seleção natural ou oscilação gênica = deriva gênica ou cruzamentos preferenciais; termo correto ainda que acrescido de um ou mais termos errados (exemplo: isolamento, recombinação e mutação); imigração / emigração; cruzamentos não aleatórios; reproduções sem serem ao acaso; reprodução seletiva; seleção de parceiros; mutações em células germinativas.

Não foram aceitas: explicar ou sinonimizar termo correto com termo ou informação errada (exemplo: seleção natural, ou seja, crossing-over).

b) Se a frequência do alelo I^A = 0,3 e do alelo i = 0,4, então a frequência do alelo I^B será de 0,3. Assim, tem-se:
para calcular os indivíduos B heterozigotos: 2 · (0,3) · (0,4) = 0,24 (1 ponto)
para calcular os indivíduos AB: 2 · (0,3) · (0,3) = 0,18 (1 ponto)
Não foram aceitas: apresentar apenas um dos dois resultados, sem especificar a qual indivíduo se refere (exemplo: 0,24).

Questão 09

a) Interação intermolecular do hexano: dipolo induzido-dipolo instantâneo ou dispersões / forças de London. (1 ponto)

Etanol. (1 ponto)

b) Ordem crescente das pressões de vapor: água < etanol < hexano < éter etílico. (1 ponto)

Cálculo da relação para volumes iguais:

Sabendo-se que: $n = \frac{m}{MM}$ (I) e $d = \frac{m}{V} \Rightarrow m = dV$ (II)

Substituindo-se II em I: $n = \frac{dV}{MM}$ (III)

Substituindo os dados fornecidos em III: $n\ hexano = \frac{0{,}7 * V}{86} \Rightarrow nhexano = 0{,}008\ V$

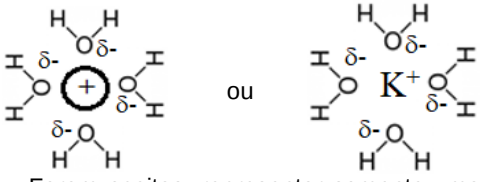
$n\ etanol = \frac{0{,}8 * V}{46} \Rightarrow netanol = 0{,}017\ V$

$\frac{n\ hexano}{n\ etanol} = \frac{0{,}008V}{0{,}017V}$ = 0,470 (1 ponto)

Questão 10

a) Solução 2. (1 ponto)
Foram aceitas: solução de glicose; solução de $C_6H_{12}O_6$.
Não foram aceitas: indicar mais de uma solução como resposta, ainda que alguma delas estivesse correta; eventuais contradições.

$HF + KOH \rightarrow KF + H_2O$ (1 ponto)
Não foram aceitas: equação incompleta (ex.: ausência do H_2O etc.); fórmula incorreta de um ou mais compostos inorgânicos; inverter a fórmula de algum componente da equação (ex.: FK, OH_2 etc.).

b)  ou (1 ponto)

Foram aceitas: representar somente uma molécula de água e um íon potássio, desde que indicada claramente a interação (íon-dipolo) entre o íon potássio e o elemento oxigênio da molécula de água; ausência da indicação da densidade de carga negativa da molécula de água.
Não foram aceitas: ausência do desenho, ainda que a interação tenha sido explicada de forma dissertativa; geometria molecular incorreta da molécula de H_2O; ausência da carga ou carga incorreta do íon potássio; representação de algum íon diferente do íon K^+; indicação de ligação covalente ou covalente dativa entre o íon potássio e a molécula de H_2O (íon K^+ e molécula de H_2O unidos por uma linha, ou seta, ou par de elétrons compartilhados, utilizando a estrutura de Lewis); unir o íon K^+ e a molécula de H_2O com uma seta de uma ponta (ligação covalente dativa), ou de duas pontas (estruturas de ressonância), ou duas setas com sentidos opostos (equilíbrio químico); indicação de reação química entre o íon K^+ e H_2O (ex. $K^+ + H_2O$); fórmula incorreta da molécula de H_2O (ex. HO_2); eventuais contradições.

$pH = -\log[H^+] \Rightarrow [H^+] = M \cdot \alpha = 0{,}1 \cdot 6 \times 10^{-2} = 6 \times 10^{-3}$ mol/L $\Rightarrow$ $pH = -\log(6 \times 10^{-3}) = -\log 6 - \log 10^{-3} = -0{,}8 + 3$
$pH = 2{,}2$ (1 ponto)

Foi aceita outra forma correta de resolução (raciocínio) para se chegar ao mesmo resultado.
Não foram aceitas: resultados incorretos; arredondamentos do resultado; indicação do cálculo sem se chegar ao resultado final.

Questão 11

a) Deve produzir um ambiente de caráter ácido. (1 ponto)

A substância é o CO_2, cuja função química é óxido. (1 ponto)

b) Há uma relação estequiométrica de 1:1 entre o CO_2 e o $BaCO_3$ produzidos. Portanto, com base na massa de $BaCO_3$, calcula-se a massa de CO_2.
CO_2 – $BaCO_3$
44 g ----- 197 g
x ----- 35,46 g $\Rightarrow$ x = 7,92 g
Portanto a massa de CO_2 produzida na reação foi de 7,92 g (1 ponto)
Foram considerados corretos: valores entre 7,7 g e 8,1 g.
Não foram aceitas: valor e/ou unidade incorretos.

Para cálculo do rendimento, calcula-se a massa total de CO_2 possível de ser produzida, com base na massa de sacarose utilizada.
$C_{12}H_{22}O_{11}$ ----- $4CO_2$
342 g ----- 4 × 44 g
17,1 g ----- x $\Rightarrow$ x = 8,8 g

8,8 g ----- 100%
7,92 g ----- y $\Rightarrow$ y = 90%

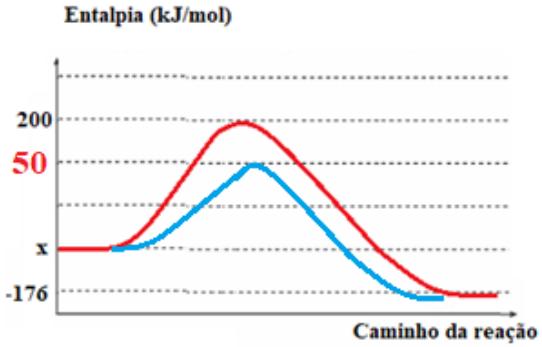
Portanto o rendimento da reação foi de 90%. (1 ponto)
Foram considerados corretos: valores entre 87% e 93%.

Questão 12

a) $H_3C - CH = CH - CH_2 - CH_3$ ou $H_3C - CH_2 - CH = CH - CH_3$ (1 ponto)

isomeria de posição. (1 ponto)

b) $\Delta H = H_P - H_R \Rightarrow -123 = -176 - x \Rightarrow x = -176 + 123 \Rightarrow x = -53$ kJ/mol (1 ponto)



(1 ponto)

Vestibular 2022

Questão 13

a) Os metais magnésio, alumínio e zinco protegem o ferro da corrosão porque possuem potenciais de redução menores que o do ferro, sofrendo oxidação em seu lugar. (1 ponto)

Foi aceita: porque possuem potenciais de oxidação maiores que o do ferro.

O zinco pode ser produzido por eletrólise de seus íons dissolvidos em água. (1 ponto)

b) $A\ell^{3+} + 3e^- \rightarrow A\ell$

3 F ----- 27 g

0,24 F ----- x $\Rightarrow$ x = 2,16 g (1 ponto)

$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$

2 × 96 500 C ----- 24 g

y ----- 2,16 g $\Rightarrow$ y = 17 370 C

$Q = i \cdot t \Rightarrow 17\,370 = 19{,}3 \cdot t$

t = 900 s (1 ponto)

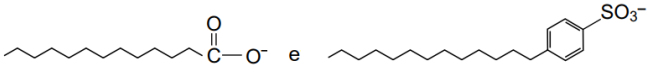
Questão 14

a) Lipídeos. (1 ponto)

Etapa 1. (1 ponto)

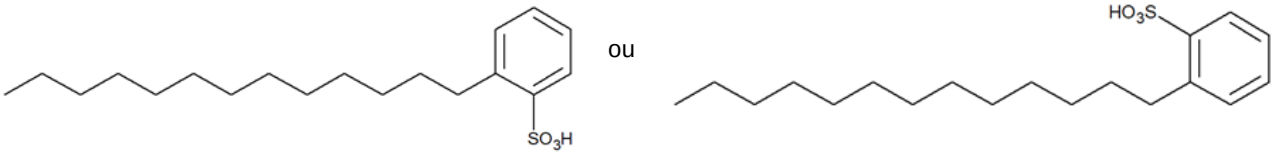
b) Deve-se utilizar NaOH para a produção de sabões e detergentes para que ocorra a formação de compostos com extremidades aniônicas ou polares em solução aquosa. (1 ponto)

Foram aceitas: Deve-se utilizar NaOH para a formação de carboxilatos de cadeia longa em solução aquosa; Deve-se utilizar NaOH para a formação de sulfonatos de cadeia longa em solução aquosa; Deve-se utilizar NaOH para a produção de sabões e detergentes para que ocorra a formação de compostos com extremidade (ou parte ou região) hidrofílica; Deve-se utilizar NaOH para a produção de sabões e detergentes para que ocorra a formação de compostos com "ponta" (ou parte ou região) polar; Deve-se utilizar NaOH para formar as seguintes estruturas em solução aquosa:



Não foram aceitas: raciocínio incorreto; Para formar uma região (ponta ou parte) polar e apolar ao mesmo tempo; Para formar uma região (ponta ou parte) hidrofílica e hidrofóbica ao mesmo tempo; Para dar caráter polar à molécula.

Outro produto que pode ser produzido na etapa 2: (1 ponto para a representação correta)



Questão 15

a) $F_R = P \Rightarrow m_1 \cdot a_1 = m_1 \cdot g \Rightarrow a_1 = g = 10\ m/s^2$ (1 ponto)

ou

$S_{1y} = S_{01y} + (v_{01y} \cdot t) + [(a_{1y} \cdot t^2) / 2] \Rightarrow S_{1y} = 0 + (0 \cdot t) + [(a_{1y} \cdot t^2) / 2] \Rightarrow$

$\Rightarrow a_{1y} = (2 \cdot S_{1y}) / t^2 = (2 \cdot 0{,}8) / (0{,}4)^2 = 1{,}6 / 0{,}16 = 10\ m/s^2$ (1 ponto)

Não foram aceitas: resposta ($10\ m/s^2$) sem unidade ou com a unidade incorreta; resposta direta, sem o mínimo de resolução e/ou dedução.

$v_{1y}^2 = v_{01y}^2 + (2 \cdot a_1 \cdot S_{1y}) \Rightarrow v_{1y} = 0 + (2 \cdot 10 \cdot 0{,}8)^{1/2} = (16)^{1/2} = 4$ m/s (1 ponto)

ou

$v_{1y} = v_{01y} + (a_{1y} \cdot t) = 10 \cdot 0{,}4 = 4$ m/s (1 ponto)

Não foram aceitas: resposta (4 m/s) sem unidade ou com a unidade incorreta; resposta direta, sem o mínimo de resolução e/ou dedução.

b) O tempo gasto para que o gato 1 chegue até o chão é o mesmo que ele leva para percorrer a distância d:

$d = S_{1x} = S_{01x} + (v_{1x} \cdot t) = 0 + (1{,}5 \cdot 0{,}4) = 0{,}6$ m (1 ponto)

Não foram aceitas: resposta (0,6 m) sem unidade ou com a unidade incorreta; resposta direta, sem o mínimo de resolução e/ou dedução.

Para que os gatos 1 e 2 se encontrem no ponto P, é necessário que eles percorram a distância d no mesmo tempo. Logo, para o gato 2 tem-se:

$d = S_2 = S_{02} + (v_{02} \cdot t) + [(a_2 \cdot t^2) / 2] = 0 + (0 \cdot t) + [(a_2 \cdot t^2) / 2] \rightarrow a_2 = (2 \cdot d) / t^2 = (2 \cdot 0{,}6) / (0{,}4)^2 = 1{,}2 / 0{,}16 = 7{,}5$ m/s^2 (1 ponto)

Não foram aceitas: resposta (7,5 m/s^2) sem unidade ou com a unidade incorreta; resposta direta, sem o mínimo de resolução e/ou dedução.

Questão 16

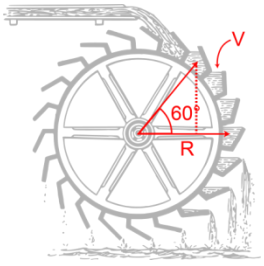
a) Se a cada segundo a calha despeja 1,25 litros de água, para encher um reservatório de 5 litros, levarão 4 s, pois $4 \cdot 1{,}25 = 5$ litros. (1 ponto)

Não foram aceitas: valor e/ou unidade incorretos; ausência da demonstracão dos cálculos e/ou raciocínio.

Sendo $t_{volta} = 80$ s, a velocidade angular da roda será $\omega = \frac{2\pi}{t_{volta}} = \frac{2\pi}{80} = \frac{\pi}{40}\frac{rad}{s} = 0{,}025\pi\frac{rad}{s} = 0{,}0785\frac{rad}{s}$ (1 ponto)

Não foram aceitas: valor e/ou unidade incorretos; ausência da demonstração dos cálculos e/ou raciocínio.

b) A variação da energia potencial gravitacional é dada por $\Delta U = m \cdot g \cdot \Delta h$. Assim, deve-se encontrar a variação de altura da água durante o trajeto. Observando a linha tracejada na imagem percebe-se que há um triângulo retângulo, em que a altura do triângulo é igual à variação de altura, Δh, do reservatório. Assim, pela relação sen 60º = Δh / R:



$\Delta h = R \cdot \text{sen}(60) = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0{,}5$ m

Portanto, a variação da energia potencial gravitacional, em módulo, será $\Delta U = 5 \cdot 10 \cdot 0{,}5 \Rightarrow \Delta U = 25$ J (1 ponto)

Não foram aceitas: valor e/ou unidade incorretos; ausência da demonstração dos cálculos e/ou raciocínio.

Considerando que essa energia é referente a somente um reservatório, a cada volta, 20 reservatórios passam pelo mesmo processo, assim, a energia envolvida em uma volta, devido a somente essa variação calculada, é de $20 \cdot 25 = 500$ J. Convertendo para kWh:

$500\text{ J} = 500\text{ W.s}\left(\frac{1\text{h}}{3600\text{s}}\right) = \frac{0{,}5}{3600}\text{kWh}.$

Para descobrir o numero de voltas, basta fazer uma regra de três:

$\frac{0{,}5}{3600}\text{kWh} \rightarrow 1\text{ volta}$

$50\text{ kWh} \rightarrow x \Rightarrow x = \frac{50}{\frac{0{,}5}{3600}} = \frac{50}{0{,}5} * 3600 = 100 * 3600 = 360\,000\text{ voltas}$ (1 ponto)

Não foram aceitas: valor e/ou unidade incorretos; ausência da demonstração dos cálculos e/ou raciocínio.

Vestibular 2022

Questão 17

a) Eixo de aço. (1 ponto)

$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{\Delta L}{\Delta T . L_0} = \frac{(20{,}05-20{,}00)}{(500-300).20{,}00} = \frac{0{,}05}{200.20{,}00} = 1{,}25 \times 10^{-5}\ K^{-1}$ (1 ponto)

Foi aceita: Se o candidato respondeu eixo de titânio (1 ponto) e calculou o coeficiente de dilatação linear demonstrando o uso da equação seguinte e utilizando os pontos de intersecção no gráfico correspondentes ao eixo de titânio:

$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{\Delta L}{\Delta T . L_0} = \frac{(20{,}025-20{,}00)}{(450-300).20{,}00} = \frac{0{,}025}{150.20{,}00} = 8{,}3 \times 10^{-6}\ K^{-1}$ (1 ponto)

Ob.: em ambas resoluções, o candidato perde 1 ponto se não colocou a unidade (K^{-1}) ou colocou unidade errada.

b) $\frac{\Delta Q}{\Delta t} = m \cdot c \cdot \frac{\Delta T}{\Delta t} \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \cdot \frac{1}{m.c} = 30 \cdot \frac{1}{600.0{,}1} = 0{,}5\ °C/s$ (1 ponto)

Não foram aceitas: valor e/ou unidade incorretos; ausência da demonstração dos cálculos e/ou raciocínio.

$\Delta t = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{\frac{\Delta Q}{\Delta t}} = \frac{600 \cdot 0{,}1 \cdot 100}{30} = 200\ s$ (1 ponto)

Não foram aceitas: valor e/ou unidade incorretos; ausência da demonstração dos cálculos e/ou raciocínio.

Questão 18

a) $A = i / o = -p' / p \quad \Rightarrow \quad 10 = -p' / 5 \quad \Rightarrow \quad p' = -50$ mm (1 ponto)

$1 / f = 1 / p + 1 / p' \quad \Rightarrow \quad 1 / f = 1 / 5 - 1 / 50 \quad \Rightarrow \quad f = 50/9$ mm ou $f = 5{,}6$ mm (1 ponto)

ou

$A = f / (f - p) \quad \Rightarrow \quad 10 = f / (f - 5) \quad \Rightarrow \quad f = 50/9$ mm ou $f = 5{,}6$ mm (1 ponto)

Não foi aceita: ausência ou uso de unidade de medida diferente da pedida na questão.

b) $A = i / o \quad \Rightarrow \quad i = A \cdot o \quad \Rightarrow \quad \Delta i = A \cdot \Delta o \quad \Rightarrow \quad \Delta i / \Delta t = A \cdot \Delta o / \Delta t \quad \Rightarrow \quad \Delta i / \Delta t = T_i = 10 \cdot 0{,}02 \quad \Rightarrow$

$\Rightarrow T_i = 0{,}2$ mm/s (1 ponto)

$D_i = D_{oi} + T_i \cdot t$ e $D_{oi} = 10 \cdot D_{oo} = 4$mm $\Rightarrow \quad D_i = 4 + 0{,}2 \cdot t$

Área $= \pi R^2 \quad \Rightarrow \quad$ Área $= \pi \cdot (D_i / 2)^2 \quad \Rightarrow \quad$ Área $= \pi \cdot [(4 + 0{,}2.t) / 2]^2 \quad \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Área $(t) = \pi \cdot (2 + 0{,}1 \cdot t)^2 = \pi \cdot (4 + 0{,}4 \cdot t + 0{,}01 \cdot t^2)$, com Área em mm^2 e t em s. (1 ponto)

Não foi aceita: ausência ou uso de unidade de medida diferente da pedida na questão.

Questão 19

a) $c = \lambda \cdot f \quad \Rightarrow \quad \lambda = c / f = 3{,}0 \times 10^8 \ / \ 4{,}0 \times 10^{15} = 0{,}75 \times 10^{-7}$ m ou $7{,}5 \times 10^{-8}$ m (1 ponto)

Foram aceitos resultados na forma de fração ou com margem nas casas decimais: $\lambda = (3{,}0 / 4{,}0) \times 10^{-7}$ m ou (de 7,0 até 7,9) $\times 10^{-8}$ m.

Não foram aceitos resultados com erros na ordem de grandeza das potências, por exemplo: $\lambda = 7{,}5 \times 10^{-6}$ m

Pertence a Região do Ultravioleta. (1 ponto)

b) $E_{fóton} = h \cdot f = 6{,}6 \times 10^{-34} \cdot 4{,}0 \times 10^{15} = 2{,}64 \times 10^{-18}$ J ou $26{,}4 \times 10^{-19}$ J (1 ponto)

Foram aceitos resultados com margem nas casas decimais: $E_{fóton} =$ (de 2,0 até 2,9) $\times 10^{-19}$ J

Não foram aceitos resultados com erros na ordem de grandeza das potências, por exemplo: $E_{fóton} = 26{,}4 \times 10^{-20}$ m

Vestibular 2022

A energia restante dos elétrons será a energia inicial do fóton menos a energia necessária para a ionização, ou seja, a remoção do elétron do átomo.

$E_{restante} = E_c = E_{fóton} - E_{mín}$

$E_c = 2{,}64 \times 10^{-18} - 2{,}5 \times 10^{-18} = 0{,}14 \times 10^{-18}$ J ou $1{,}4 \times 10^{-19}$ J (1 ponto)

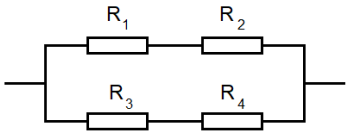
Foram aceitos resultados com margem nas casas decimais: E_c = (de1,0 até 1,9) $\times 10^{-19}$ J

Não foram aceitos resultados com erros na ordem de grandeza das potências, por exemplo: $E_c = 1{,}4 \times 10^{-20}$ m

Obs.: Foram aceitos, em todos os itens, casos em que o candidato chegou no resultado certo, mas reescreveu errado ao indicar as respostas.

Questão 20

a)



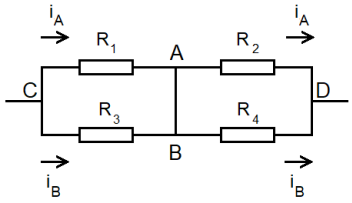
$$R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2) \times (R_3 + R_4)}{(R_1 + R_2) + (R_3 + R_4)} = \frac{15 \times 75}{15 + 75} = 12{,}5\,\Omega$$ (1 ponto)

$$U = R_{eq} \times i \rightarrow i = \frac{5}{12{,}5} = 0{,}4\ A$$ (1 ponto)

Obs.: para obter alguma pontuação, era fundamental que estivesse absolutamente claro que o circuito a ser considerado seria resultado da associação em paralelo dos resultados individuais das associações em série entre os resistores 1 e 2, e entre os resistores 3 e 4, como apresentado nesta resolução.

Nos casos em que o candidato não expressou o valor da resistência equivalente solicitada, mas, na sequência, determinou corretamente a intensidade da corrente elétrica, foi dado 1 ponto pelo conjunto.

b) Circuito com a ponte em equilíbrio:



No equilíbrio, onde o ponto A equivale ao ponto B, tem-se:

(1) $|U_{CA}| = |U_{CB}|$ ou seja, $R_1 \times i_A = R_3 \times i_B$

(2) $|U_{DA}| = |U_{DB}|$ ou seja, $R_2 \times i_A = R_4 \times i_B$

(1 ponto) se, no processo de demonstração, o candidato deixou claro conhecer que a corrente elétrica que passará pelo resistor 1 é igual à que passará pelo resistor 2; além disso, que a corrente elétrica que passará pelo resistor 3 é igual à que passará pelo resistor 4 e, finalmente, mostrou que as tensões entre os pontos C e A e entre C e B são iguais entre si, assim como as tensões entre os pontos D e A e entre os pontos D e B também são iguais entre si.

Dividindo (1) por (2) membro a membro,

$$\frac{R_1 \times i_A}{R_2 \times i_A} = \frac{R_3 \times i_B}{R_4 \times i_B} \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \Rightarrow R_1 \times R_4 = R_2 \times R_3$$ (1 ponto)

Não foram aceitas: resposta sem resolução; expressou a ideia de que as correntes nos quatro resistores eram iguais; expressou a ideia de que as tensões nos quatro resistores eram iguais.